

آمار و احتمال مهندسی

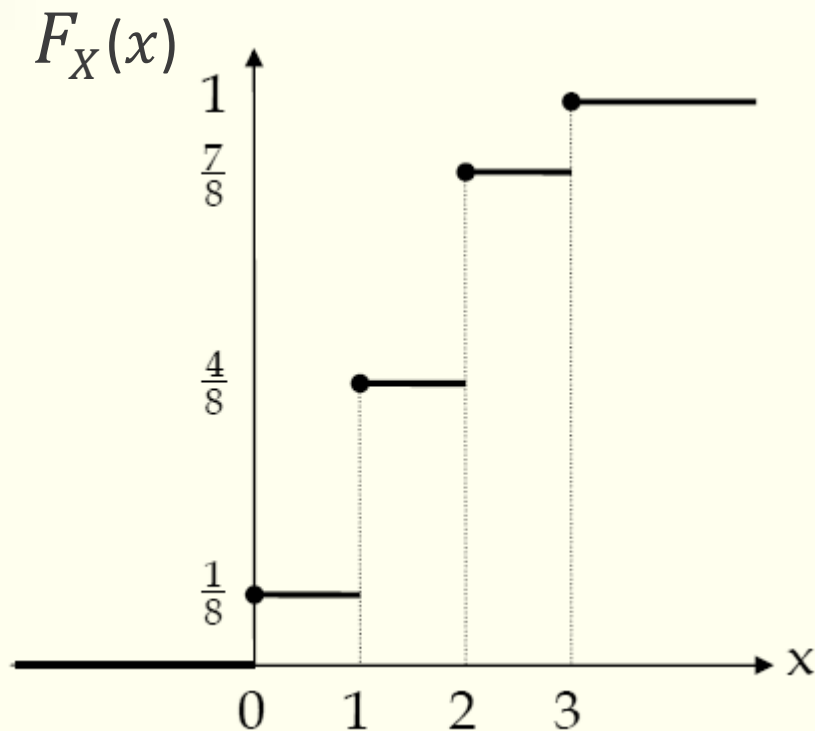
توزیع‌های پیوسته

(Ross 5.1-5.3)

پاییز ۱۴۰۴

متغیر تصادفی گسسته

○ متغیر تصادفی X را **گسسته** (discrete) گویند، اگر $F_X(x)$ (تابع توزیع انباشته آن) به صورت پلکانی باشد.



○ در این حالت همان طور که قبلاً دیدیم:

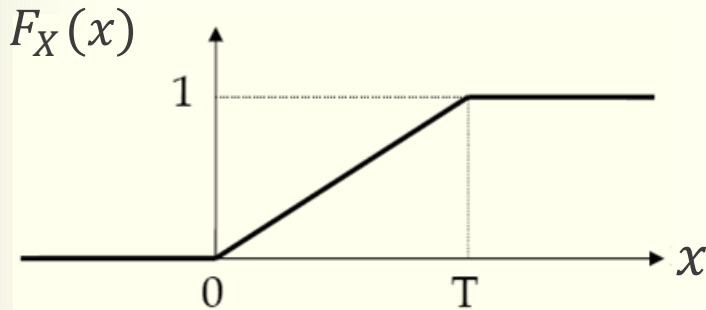
$$p_i = P\{X = x_i\} = F(x_i) - F(x_i^-)$$

○ تعریف فوق با این تعریف که مقادیر ممکنه برای X **قابل شمارش** هستند معادل است.



متغیر تصادفی پیوسته

○ متغیر تصادفی X را پیوسته (continuous) گویند، اگر $F_X(x)$ برای هر x پیوسته باشد.



○ برای مثال متغیر تصادفی X که مدت زمان یک مکالمه تلفنی را نمایش می‌دهد، از این نوع است.

○ با توجه به ویژگی‌های تابع توزیع انباشته، برای متغیر تصادفی پیوسته X ، نتیجه می‌گیریم که برای هر عدد a داریم:

$$P\{X = a\} = F(a) - F(a^-) = 0$$

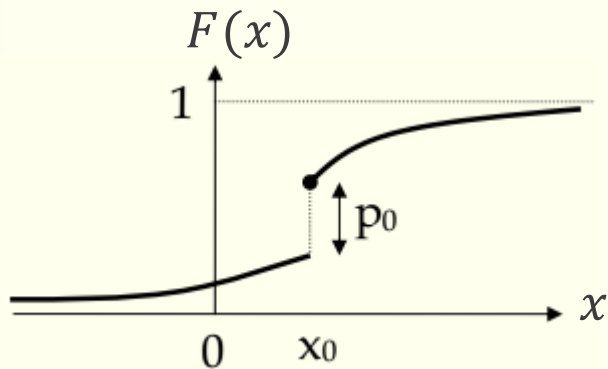
○ برای محاسبه احتمال پیشامدهای مربوط به یک متغیر تصادفی پیوسته می‌توانیم از تابع توزیع انباشته آن استفاده کنیم:

$$P(a \leq X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$$



متغیر تصادفی مخلوط

- متغیر تصادفی X را از نوع مخلوط (mixed) می‌گویند، اگر $F_X(x)$ دارای ناپیوستگی باشد، ولی به صورت پلکانی نباشد.



- مثال: تابع توزیع انباشته مقابل متعلق به یک متغیر تصادفی مخلوط است.

- برخی مراجع متغیر تصادفی پیوسته را متغیری تعریف می‌کنند که مقادیر ممکن برای آن **غیرقابل شمارش** است. این تعریف هر دو نوع پیوسته و مخلوط را با هم در برمی‌گیرد.



تابع چگالی احتمال (Probability Density Function)

○ برای متغیر تصادفی پیوسته راه دیگر برای مشخص کردن احتمال پیشامدهایی که متغیر تصادفی را تعریف می کنند، آن است که تابعی که بیانگر چگالی احتمال است را داشته باشیم.

○ به وسیله pdf دید بیشتری (در مقایسه با CDF) نسبت به میزان محتمل بودن مقادیر مختلف پیدا می کنیم.

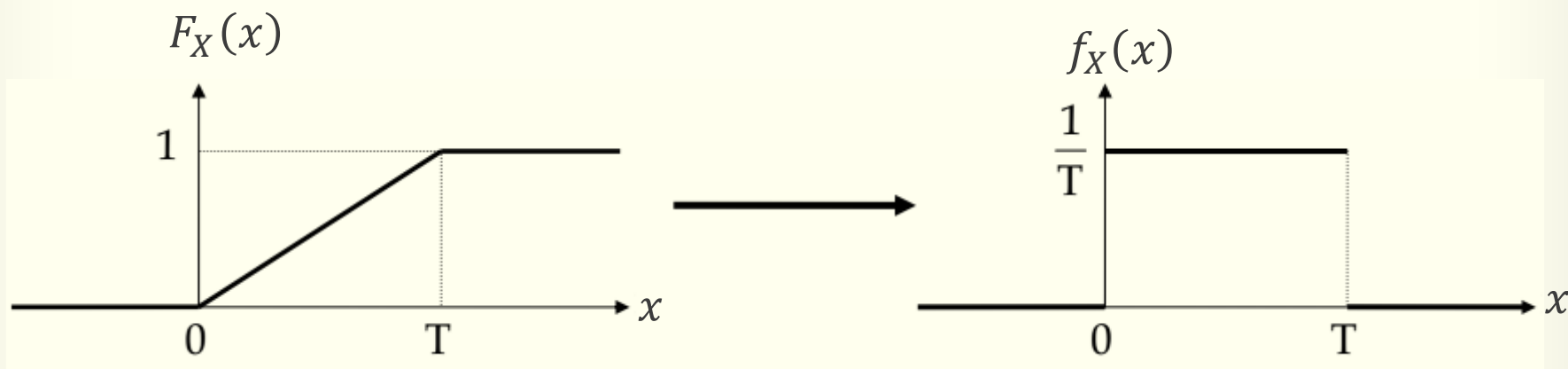
○ pdf را به صورت مقابل تعریف می کنیم:
$$f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx}$$

○ معمولاً CDF را تابع توزیع و pdf را توزیع متغیر تصادفی X می گویند.



مثال

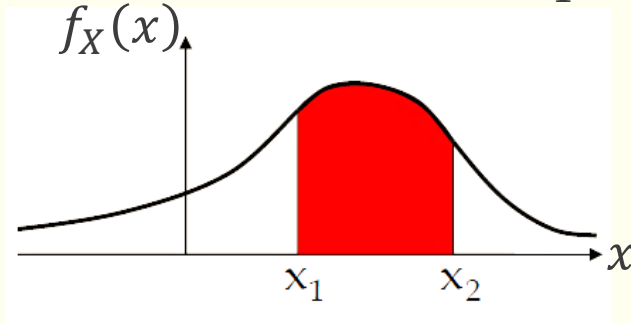
○ در مکالمه تلفنی کاملاً تصادفی بین $[0, T]$ دیدیم که:



○ توجه کنید که $F(x)$ پیوسته است ولی در نقاط 0 و T مشتق پذیر نیست و به همین علت $f(x)$ در این دو نقطه دارای پرش است.

خواص تابع چگالی احتمال

$$1) P\{x_1 < X \leq x_2\} = \int_{x_1}^{x_2} f_X(x) dx$$



اثبات: می‌دانیم که

$$P\{x_1 < X \leq x_2\} = F_X(x_2) - F_X(x_1)$$

از طرفی با توجه به تعریف pdf داریم:

$$\int_{x_1}^{x_2} f_X(x) dx = \int_{x_1}^{x_2} \frac{dF_X(x)}{dx} dx = \int_{x_1}^{x_2} dF_X(x) = F_X(x_2) - F_X(x_1)$$

○ اگر در رابطه فوق $x_1 = -\infty$ قرار دهیم، داریم:

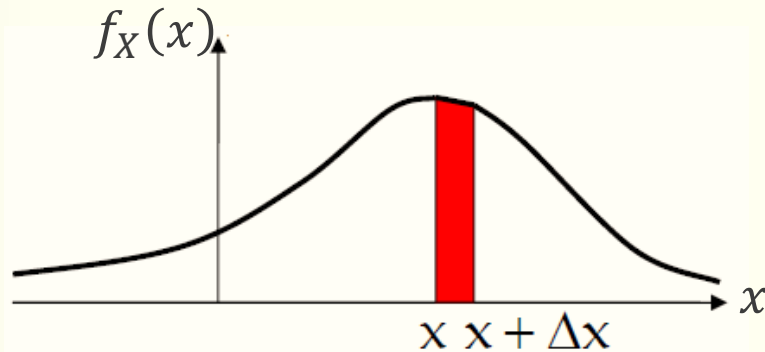
$$F_X(a) = \int_{-\infty}^a f_X(x) dx$$



خواص تابع چگالی احتمال

○ همچنین از خاصیت (۱) وقتی $\Delta x \rightarrow 0$ داریم:

$$P\{x \leq X \leq x + \Delta x\} = \int_x^{x+\Delta x} f_X(x) dx = f_X(x) \Delta x \rightarrow \text{مفهوم چگالی}$$



یا

$$f_X(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{P\{x \leq X \leq x + \Delta x\}}{\Delta x}$$

○ توجه کنید که $f_X(x)$ بر خلاف $P_X(x)$ احتمال **نیست** و احتمال در یک واحد X (چگالی) است، بنابراین می‌تواند مقادیر بزرگتر از یک اختیار کند.



خواص تابع چگالی احتمال

$$2) \forall x : f(x) \geq 0$$

اثبات: $F(x)$ تابعی غیرنزولی است.

○ تابع چگالی احتمال f مانند تابع احتمال P نامنفی است، ولی f می تواند بزرگتر از یک هم بشود و حتی می تواند به سمت بی نهایت برود، مثلاً $f(x) = \frac{2}{3} x^{-\frac{1}{3}} u(x)$

$$3) \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

اثبات: $F(+\infty) = 1$

○ مشابه خاصیت $\sum_{i=1}^{\infty} P(x_i) = 1$ برای تابع جرمی احتمال یک متغیر تصادفی گسسته.



مثال ۱

○ فرض کنید X یک متغیر تصادفی پیوسته با تابع چگالی احتمال زیر باشد:

$$f(x) = \begin{cases} C(4x - 2x^2) & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{Otherwise} \end{cases}$$

الف) C چقدر است؟

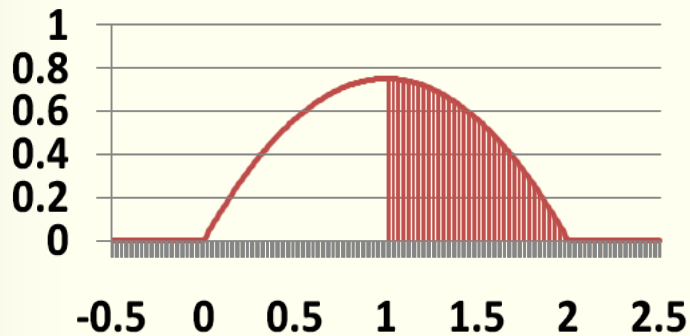
$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_0^2 C(4x - 2x^2) dx = 1$$

$$\Rightarrow C \left(2x^2 - \frac{2}{3}x^3 \right) \Big|_0^2 = C \left(8 - \frac{16}{3} - 0 \right) = 1 \Rightarrow C = \frac{3}{8}$$



ادامه مثال ۱

ب) احتمال $P(X > 1)$ چقدر است؟



$$P\{X > 1\} = \int_1^{+\infty} f(x) dx$$

$$P\{X > 1\} = \int_1^{+\infty} f(x) dx = \int_1^2 \frac{3}{8} (4x - 2x^2) dx$$

$$P\{X > 1\} = \left(\frac{3}{4} x^2 - \frac{1}{4} x^3 \right) \Big|_1^2 = (3 - 2) - \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{4} \right) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$



مثال ۲

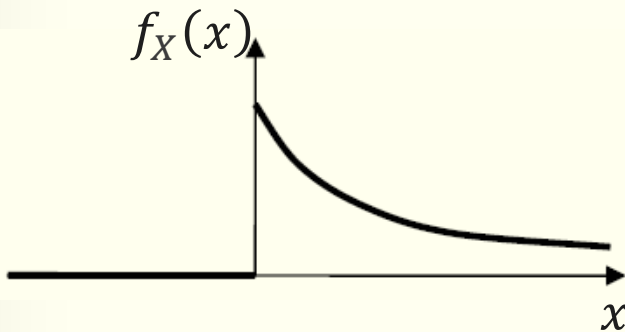
○ مدت زمان کارکرد یک سرور (بر حسب روز) قبل از خرابی، یک متغیر تصادفی پیوسته با تابع چگالی زیر است:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-x/100} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

الف) احتمال این که سرور بین ۵۰ تا ۱۵۰ روز کار کند، چیست؟

ب) احتمال این که کمتر از ۱۰۰ روز کار کند چقدر است؟

ابتدا باید پارامتر λ را محاسبه کنیم.



$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

$$\Rightarrow \lambda \int_0^{\infty} e^{-x/100} dx = 1$$

$$\Rightarrow \lambda (-100 e^{-x/100}) \Big|_0^{\infty} = 100\lambda = 1$$

$$\Rightarrow \lambda = 0.01$$



ادامہ مثال ۲

(الف)

$$P\{50 < X < 150\} = \int_{50}^{150} 0.01e^{-\frac{x}{100}} dx =$$

$$(-e^{-x/100})|_{50}^{150} = e^{-1/2} - e^{-3/2} = 0.384$$

(ب)

$$P\{0 < X < 100\} = \int_0^{100} 0.01e^{-\frac{x}{100}} dx =$$

$$(-e^{-x/100})|_0^{100} = 1 - e^{-1} = 0.632$$

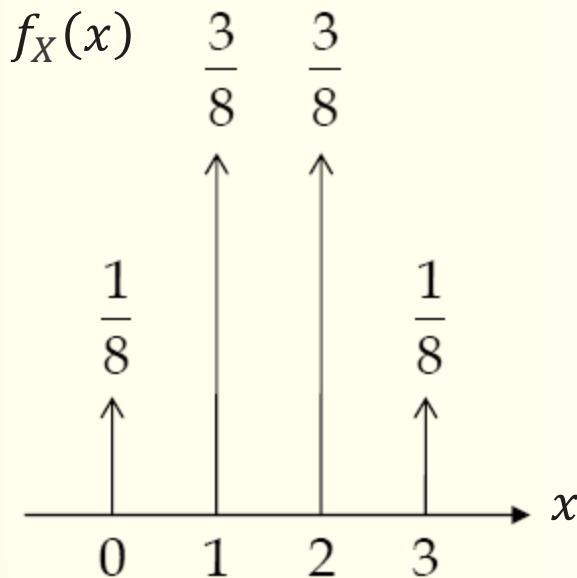


pdf برای متغیرهای تصادفی ناپیوسته

○ در مورد متغیر تصادفی گسسته یا مخلوط چون CDF دارای ناپیوستگی است، مشتق بی معنی خواهد بود (بینهایت می شود).

○ ولی با استفاده از تابع ضربه δ می توانیم آن را بیان کنیم.

○ مثلاً برای متغیر تصادفی گسسته در مثال پرتاب سه سکه داریم:



$$f(x) = \sum_i P(x_i) \delta(x - x_i)$$

○ همان طور که داشتیم:

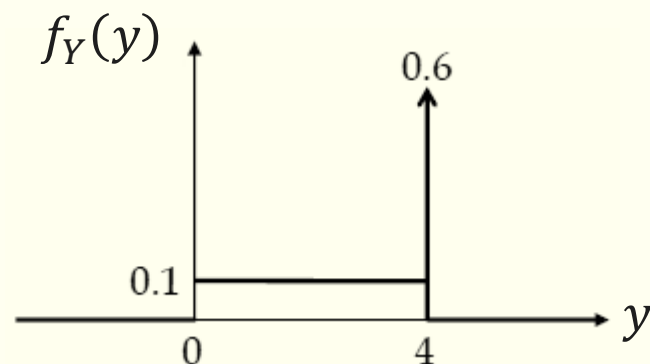
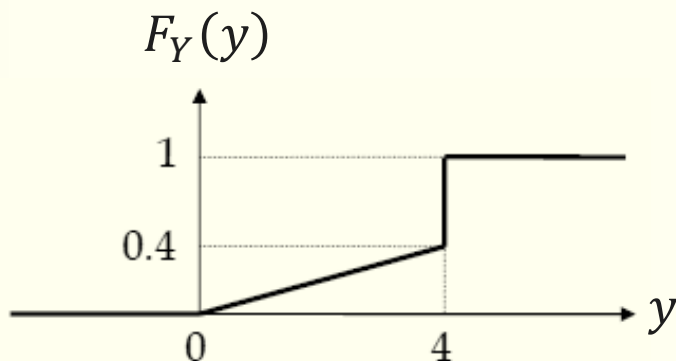
$$F(x) = \sum_i P(x_i) u(x - x_i)$$

○ یعنی نقاط تابع احتمال به دلتاهایی با آن وزن ها تبدیل شد.



مثال

○ در تقویت کننده‌ای که اشباع می‌شود داریم:



○ وقتی که $f(x)$ حاوی تابع ضربه باشد، خواهیم داشت:

$$P\{x_1 \leq X \leq x_2\} = \int_{x_1^-}^{x_2^+} f(x) dx$$

$$P\{x_1 < X \leq x_2\} = \int_{x_1^+}^{x_2^+} f(x) dx$$



امید ریاضی و واریانس

برای متغیر تصادفی گسسته X

$$E[X] = \sum_{x_i} x_i P(X = x_i)$$

$$E[g(X)] = \sum_{x_i} g(x_i) P(X = x_i)$$

$$E[X^n] = \sum_{x_i} x_i^n P(X = x_i)$$

برای متغیر تصادفی پیوسته X

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx$$

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x) dx$$

$$E[X^n] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^n f_X(x) dx$$



امید ریاضی و واریانس

○ روابط زیر که برای امید ریاضی و واریانس متغیر تصادفی گسسته اثبات کردیم، برای متغیر تصادفی پیوسته نیز برقرار هستند:

$$E[aX + b] = a E[X] + b$$

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2] = E[X^2] - (E[X])^2$$

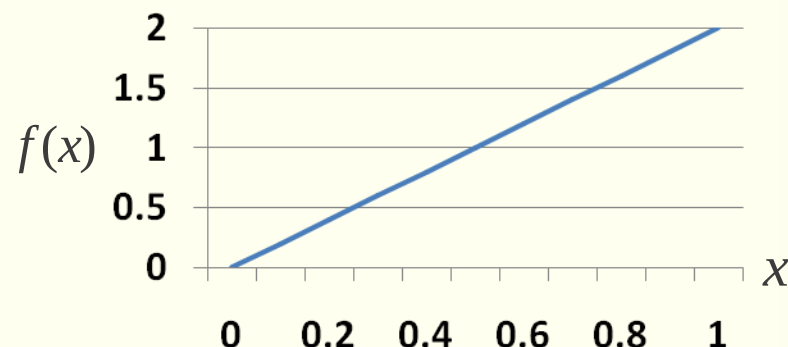
$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$$



مثال

○ متغیر تصادفی X با چگالی احتمال خطی زیر مفروض است:

$$f_X(x) = \begin{cases} 2x & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{Otherwise} \end{cases}$$



○ امید ریاضی و واریانس X چقدر است؟

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \int_0^1 x \times 2x dx \\ &= \int_0^1 2x^2 dx = \frac{2}{3} x^3 \Big|_0^1 = \frac{2}{3} (1 - 0) = \frac{2}{3} \end{aligned}$$



ادامہ مثال

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx = \int_0^1 x^2 \times 2x dx$$

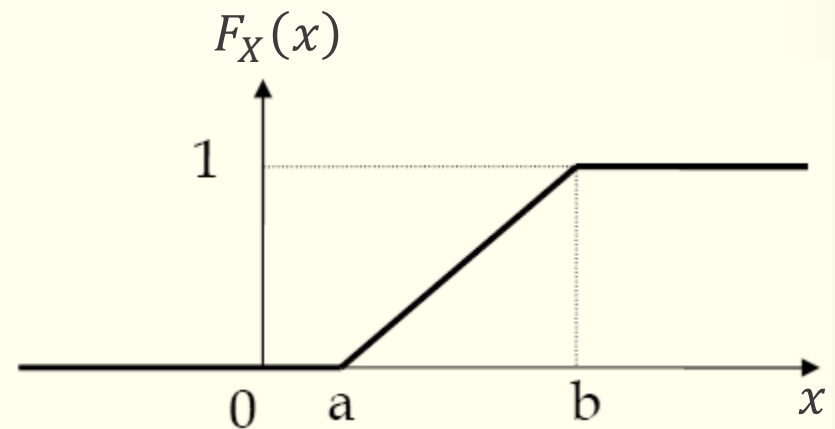
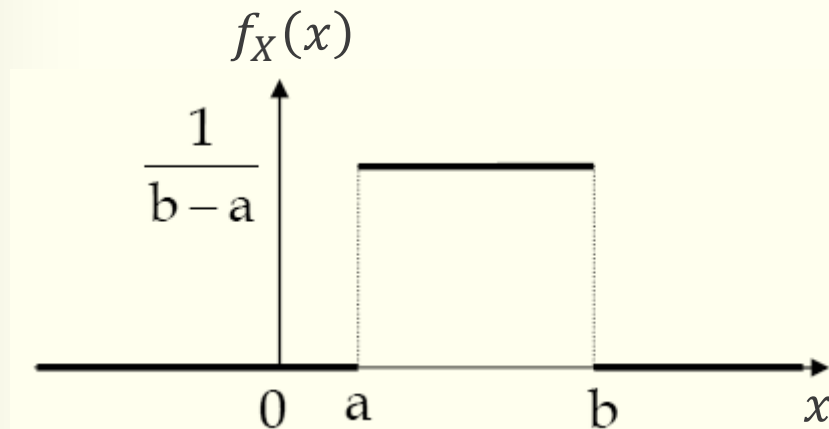
$$= \int_0^1 2x^3 dx = \frac{2}{4} x^4 \Big|_0^1 = \frac{2}{4} (1 - 0) = \frac{1}{2}$$

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = \frac{1}{2} - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{18}$$



توزیع یکنواخت پیوسته

○ گوییم متغیر تصادفی X دارای توزیع یکنواخت بین a و b است، $X \sim U(a, b)$ ، اگر:



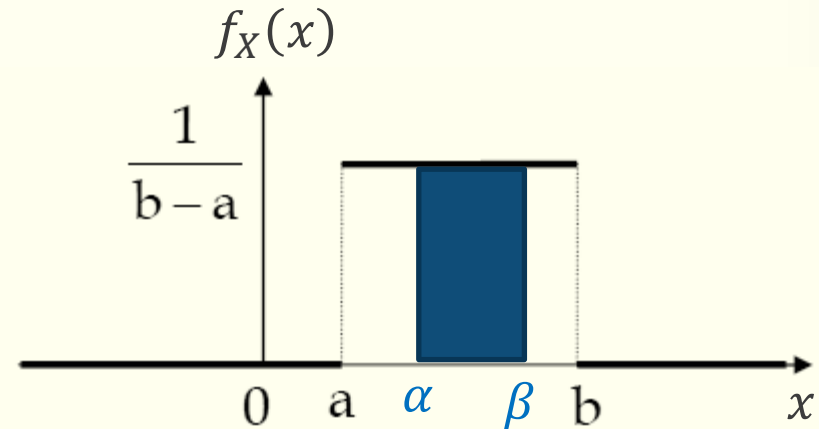
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{Otherwise} \end{cases}$$



توزیع یکنواخت پیوسته

$$P\{\alpha < X < \beta\} = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{b-a} dx$$

$$= \frac{1}{b-a} x \Big|_{\alpha}^{\beta} = \frac{\beta - \alpha}{b-a}$$



$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \int_a^b x \times \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{2(b-a)} x^2 \Big|_a^b = \frac{b^2 - a^2}{2(b-a)} = \frac{a+b}{2}$$

$$\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$



مثال ۱

○ قطارها در خط ۳ متروی تهران در روزهای عادی هر ۱۵ دقیقه یک بار از مبدا حرکت می‌کنند (۵:۳۰، ۵:۴۵، ۶:۰۰ و ...)

○ دانشجویی در زمانی با توزیع یکنواخت بین ساعت ۷:۰۰ و ۷:۳۰ به ایستگاه مبدا این خط می‌رسد: $X \sim U(0, 30)$

○ احتمال این که کمتر از ۵ دقیقه منتظر قطار شود، چقدر است؟

$$P\{10 < X < 15\} + P\{25 < X < 30\} = \frac{15 - 10}{30 - 0} + \frac{30 - 25}{30 - 0} = \frac{1}{3}$$

○ احتمال این که بیشتر از ۱۴ دقیقه منتظر قطار شود، چقدر است؟

$$P\{0 < X < 1\} + P\{15 < X < 16\} = \frac{1 - 0}{30 - 0} + \frac{16 - 15}{30 - 0} = \frac{1}{15}$$



مثال ۲

- دانشجویی برای آمدن به دانشگاه از دو چرخه استفاده می کند.
- او t دقیقه قبل از شروع کلاس به سمت دانشگاه حرکت می کند.
- مدت زمان سفر او بر حسب دقیقه متغیر تصادفی X با تابع چگالی احتمال $f(x)$ است.
- زود رسیدن به کلاس برای او c ریال در دقیقه هزینه دارد (هزینه اتلاف وقت!)
- دیر رسیدن به کلاس برای او k ریال در دقیقه هزینه دارد (هزینه جریمه توسط استاد!)

$$C(X, t) = \begin{cases} c(t - X) & X < t \\ k(X - t) & X \geq t \end{cases} \quad \text{○ تابع هزینه:}$$

- زمان حرکت t را به گونه ای انتخاب کنید که امید ریاضی هزینه $E[C(X, t)]$ کمینه شود.



ادامه مثال ۲

$$\begin{aligned} E[C(X, t)] &= \int_0^{+\infty} C(x, t) f(x) dx \\ &= \int_0^t c(t-x) f(x) dx + \int_t^{+\infty} k(x-t) f(x) dx \end{aligned}$$

○ برای کمینه کردن از رابطه بالا نسبت به t مشتق می گیریم.

○ قضیه انتگرال لایبنیتز:

$$\frac{d}{dt} \int_{f_1(t)}^{f_2(t)} g(x, t) dx = \frac{df_2}{dt} g(f_2(t), t) - \frac{df_1}{dt} g(f_1(t), t) + \int_{f_1(t)}^{f_2(t)} \frac{\partial g(x, t)}{\partial t} dx$$



ادامه مثال ۲

$$E[g(X, t)] = \int_0^t c(t-x)f(x)dx + \int_t^{+\infty} k(x-t)f(x)dx$$

$$\frac{d}{dt}E[g(X, t)] = c(t-t)f(t) + \int_0^t cf(x)dx - k(t-t)f(t) - \int_t^{+\infty} kf(x)dx$$

$$c(F(t) - F(0)) - k(F(+\infty) - F(t)) = 0$$

$$cF(t) - k(1 - F(t)) = 0$$

$$F(t) = \frac{k}{c+k} \Rightarrow t = F^{-1}\left(\frac{k}{c+k}\right)$$



محاسبه $E[X]$ به کمک تابع CDF

○ اگر X یک متغیر تصادفی پیوسته نامنفی باشد، آن گاه:

$$E[X] = \int_0^{\infty} P(X \geq x) dx = \int_0^{\infty} (1 - F_X(x)) dx$$

اثبات:

$$\int_0^{\infty} P(X \geq x) dx = \int_0^{\infty} \int_x^{\infty} f_X(t) dt dx$$

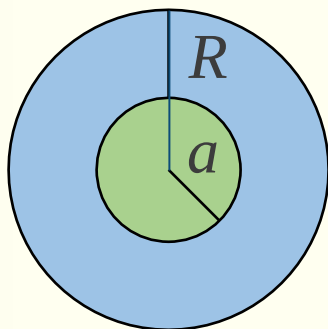
با تعویض ترتیب انتگرال ها داریم:

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \int_x^{\infty} f_X(t) dt dx &= \int_0^{\infty} \int_0^t f_X(t) dx dt = \int_0^{\infty} (x \cdot f_X(t)) \Big|_0^t dt \\ &= \int_0^{\infty} t f_X(t) dt = E[X] \end{aligned}$$



مثال

○ یک نقطه را به طور یکنواخت داخل دایره‌ای به شعاع R انتخاب می‌کنیم و متغیر تصادفی D را فاصله این نقطه از مرکز دایره می‌گیریم. امید ریاضی D چقدر است؟



$$F_D(a) = P(D \leq a) = \frac{\pi a^2}{\pi R^2} = \frac{a^2}{R^2}$$

$$E[D] = \int_0^{\infty} (1 - F_D(a)) da = \int_0^R \left(1 - \frac{a^2}{R^2}\right) da$$

$$E[D] = \left(a - \frac{a^3}{3R^2}\right) \Big|_0^R = \left(R - \frac{R^3}{3R^2}\right) - 0 = \frac{2R}{3}$$

